



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

VLAN, Trunk, OSPF, dan Multivendor

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan skala jaringan dalam sebuah institusi sering kali membawa tantangan baru, terutama terkait efisiensi lalu lintas data dan keamanan privasi. Ketika banyak perangkat tergabung dalam satu jaringan fisik yang sama secara datar, risiko terjadinya penumpukan traffic atau broadcast storm menjadi jauh lebih tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan segmentasi jaringan agar setiap departemen atau divisi memiliki area komunikasinya masing-masing secara logis tanpa harus menambah perangkat keras yang berlebihan. Pemisahan area ini pada akhirnya membutuhkan mekanisme routing yang terpusat agar antardepartemen tetap bisa bertukar informasi jika diperlukan.

Di samping itu, arsitektur jaringan di skala enterprise sering kali tidak hanya bergantung pada satu merek perangkat saja. Infrastruktur di dunia nyata umumnya memadukan berbagai router dan switch dari vendor yang berbeda, seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik. Kondisi multivendor ini menuntut penerapan protokol penjaluran (routing) dinamis yang memiliki standar terbuka sehingga kompatibel secara universal. Protokol tersebut juga diwajibkan mampu merespons perubahan rute jaringan dengan sangat cepat. Hal ini sangat krusial agar ketika sebuah tautan utama terputus, sistem bisa langsung mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan (failover), sehingga konektivitas pengguna tidak terganggu.

1.2 Dasar Teori

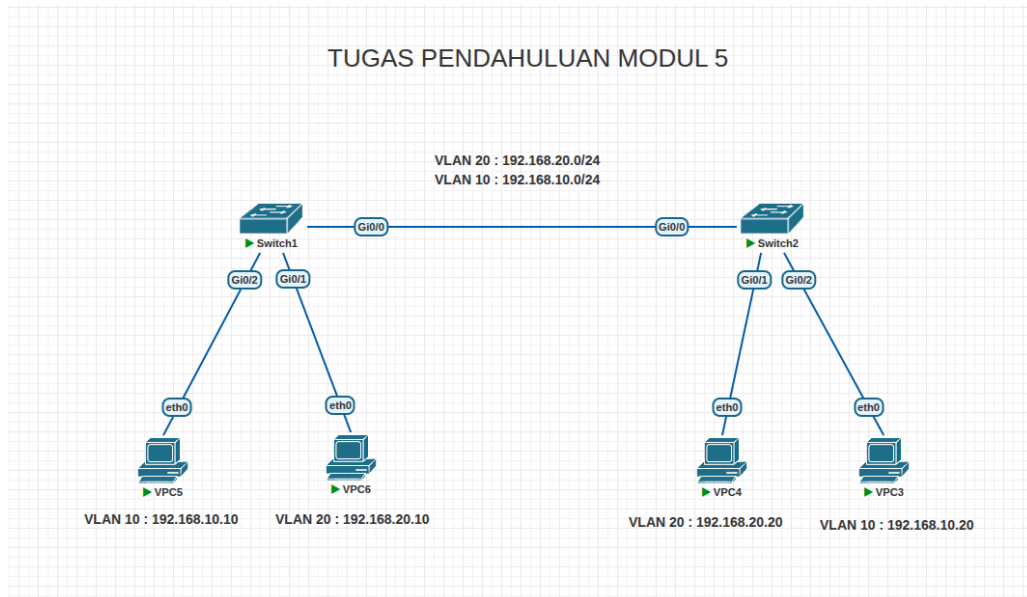
Pemisahan segmen jaringan pada perangkat fisik dapat diwujudkan menggunakan teknologi Virtual Local Area Network (VLAN). Teknologi ini memungkinkan sebuah switch membagi domain broadcast tunggal menjadi beberapa jaringan logis yang saling terisolasi. Dalam praktiknya, switch mengandalkan dua mode antarmuka untuk mengatur aliran data ini. Mode yang pertama adalah access port, yaitu jalur yang dirancang untuk terhubung langsung ke titik akhir seperti PC atau komputer klien. Port jenis ini hanya mengelola lalu lintas dari satu VLAN spesifik, dan data yang melintas tidak diberi label tambahan (untagged), sehingga perangkat klien tidak menyadari adanya konfigurasi VLAN di baliknya. Sedangkan untuk mendistribusikan lalu lintas dari banyak VLAN sekaligus menuju switch lain atau router, digunakan jalur trunk port. Agar data antardepartemen tidak saling tercampur di dalam satu kabel fisik yang sama, trunk port akan menyematkan penanda khusus berstandar IEEE 802.1Q pada setiap paket data yang lewat.

Untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan lintas vendor secara otomatis dan cerdas, digunakan protokol Open Shortest Path First (OSPF). Sebagai protokol berjenis link-state, OSPF bekerja dengan cara saling bertukar status informasi antar-router yang bertetangga. Berbekal informasi tersebut, setiap router akan menyusun peta topologi jaringan secara mandiri dan menjalankan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek menuju jaringan tujuan. Faktor utama dalam penentuan jalur terbaik ini adalah metrik cost, di mana antarmuka yang memiliki nilai cost paling kecil akan selalu diprioritaskan. Skema perhitungan matematis ini memberikan fleksibilitas bagi administrator jaringan untuk memanipulasi nilai cost pada berbagai antarmuka, sehingga mereka bisa mengatur rute mana yang bertindak sebagai jalur lalu lintas utama dan rute mana yang disiapkan sebagai jalur cadangan jika terjadi kegagalan jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1

2.1.1 Topologi Jaringan



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

Tabel 1: Daftar Perangkat dan VLAN

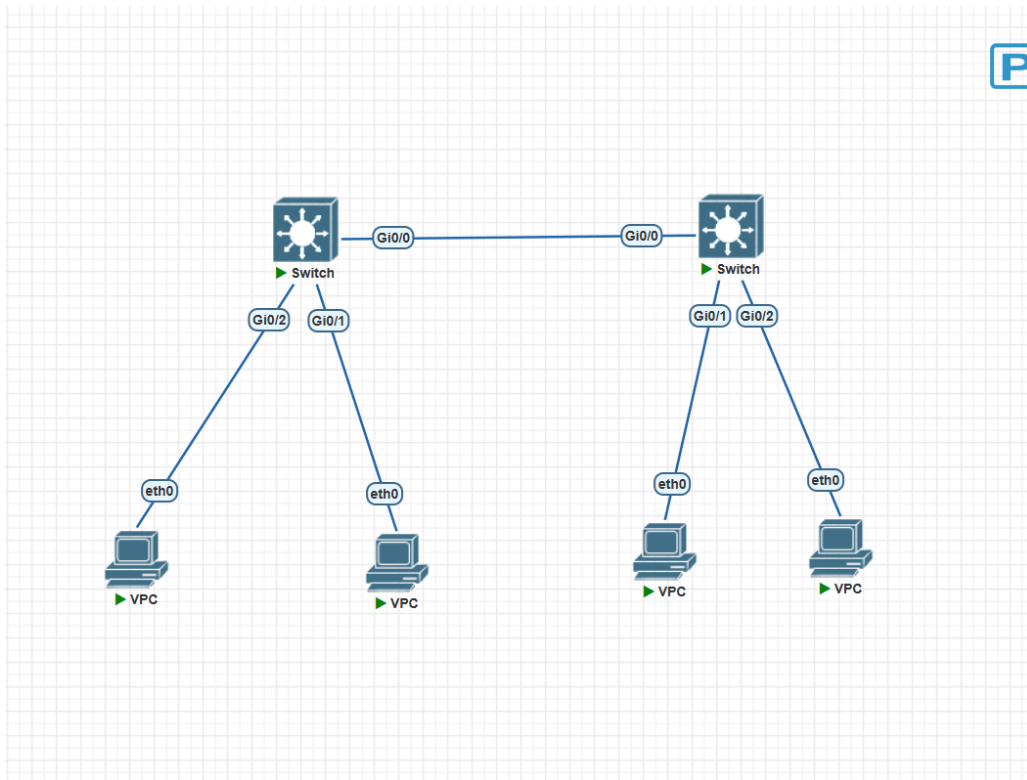
PC	Switch	VLAN	Nama VLAN	IP Address
PC5	SW1	10	FINANCE	192.168.10.10/24
PC3	SW2	10	FINANCE	192.168.10.20/24
PC6	SW1	20	HR	192.168.20.10/24
PC4	SW2	20	HR	192.168.20.20/24

2.1.2 Tugas

1. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW1.
2. Membuat VLAN 10 dan VLAN 20 pada SW2.
3. Mengatur port PC sebagai *access port* sesuai VLAN masing-masing.
4. Mengatur *link* antara SW1 dan SW2 sebagai *trunk*.
5. Mengizinkan VLAN 10 dan VLAN 20 lewat pada *trunk*.
6. Memberikan IP address pada setiap VPCS.
7. Melakukan pengujian ping.
8. PC pada VLAN 10 bisa saling terhubung.
9. PC pada VLAN 20 bisa saling terhubung.

2.1.3 Jawaban

1. Berikut adalah topologi Tugas Pendahuluan 1

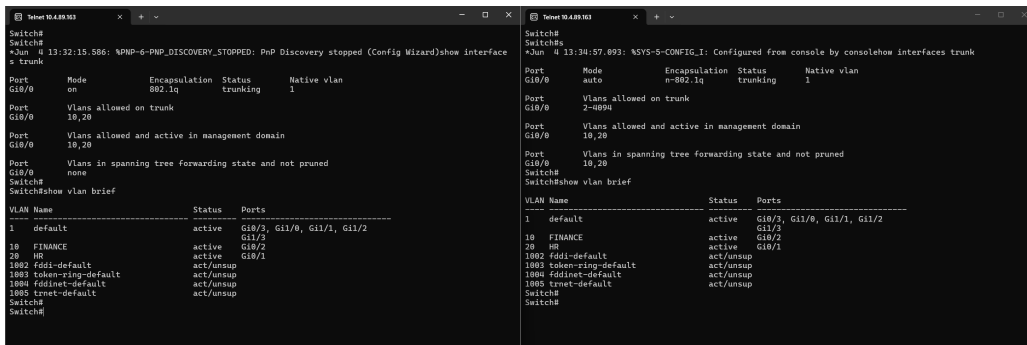


Gambar 2: Topologi Tugas Pendahuluan

2. *Screenshot* dan jelaskan perintah `show vlan brief` dan `show interfaces trunk` pada SW1 dan SW2.

membuat identitas VLAN 10 (Finance) dan VLAN 20 (HR) di dalam database SW1 dan SW2, lalu mengubah port yang mengarah ke PC menjadi mode access agar masuk ke dalam VLAN yang sesuai. Pada hasil output, terlihat VLAN 10 dan 20 sudah berstatus active. Secara sistem, PC dari divisi Finance dan HR kini sudah diisolasi ke dalam jaringan virtual yang berbeda sehingga traffic mereka tidak saling bertabrakan.

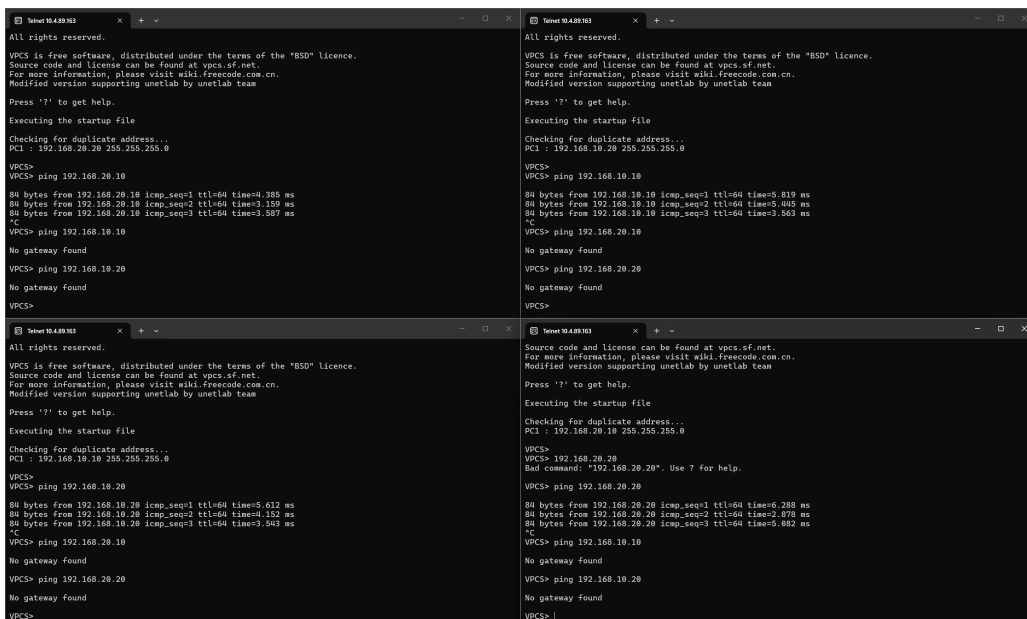
mengubah mode port kabel yang menghubungkan SW1 dan SW2 menjadi mode trunk, serta membatasi agar hanya lalu lintas dari VLAN 10 dan VLAN 20 saja yang boleh melewati jalur tersebut. Terlihat port antar-switch berstatus trunking. Di bagian bawah tabel, tercatat bahwa VLAN 10 dan 20 masuk dalam daftar VLANs allowed and active. Efeknya, PC Finance di SW1 sekarang bisa melakukan ping ke PC Finance di SW2 melalui satu kabel fisik penghubung tersebut.



Gambar 3: Show Vlan dan Trunk Interfaces

3. Screenshot

- IP setiap VPCS
- ping PC1 ke PC3 berhasil
- ping PC2 ke PC4 berhasil
- ping beda VLAN gagal

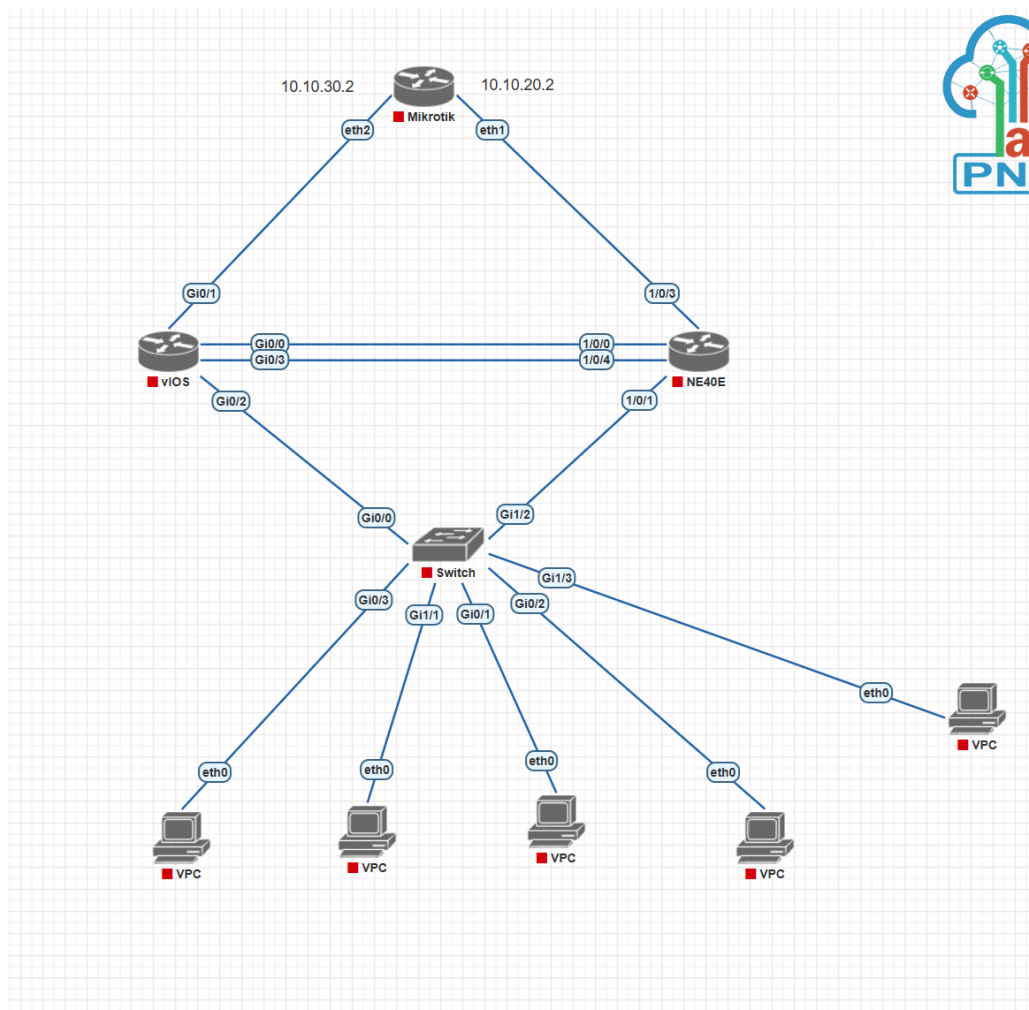


Gambar 4: IP dan Tes Ping

2.2 Tugas Pendahuluan 2

1. Buat topologi modul 5 agar waktu praktikum sudah siap tinggal konfigurasi saja (kerjakan secara berkelompok).
2. Pastikan *interface link* antara perangkat sesuai dengan topologi modul 5.
3. Topologi tidak perlu mirip 100% yang penting adalah *link* antara perangkat sesuai.

Berikut adalah Topologi Tugas Pendahuluan 2 atau P5



Gambar 5: Tugas Pendahuluan 2